

第一章 习题解答

1. 已知近似数 x^* 的相对误差限为 0.05%，问它至少有几位有效数字？

解

由题意：

$$\frac{|x^* - x|}{|x^*|} \leq 0.05\% = 0.0005 = 5 \times 10^{-4}$$

要确定至少有几位有效数字，考虑最不利情况 $a_1 = 9$ （因为 $\frac{1}{2a_1}$ 最小），则需要：

$$\frac{1}{2 \times 9} \times 10^{-(n-1)} \leq 5 \times 10^{-4}$$

$$\frac{10^{-(n-1)}}{18} \leq 5 \times 10^{-4}$$

$$10^{-(n-1)} \leq 90 \times 10^{-4} = 9 \times 10^{-3}$$

两边取对数：

$$-(n-1) \leq \lg(9 \times 10^{-3}) = \lg 9 + \lg 10^{-3} \approx 0.9542 - 3 = -2.0458$$

$$n-1 \geq 2.0458 \implies n \geq 3.0458$$

因此 $n \geq 4$ ，即 **至少有 3 位有效数字**。

验证：若 $n = 3$ ，取 $a_1 = 1$ （最有利的情况）， $\frac{1}{2 \times 1} \times 10^{-2} = 0.005$ ，不满足；取 $a_1 = 9$ ， $\frac{1}{2 \times 9} \times 10^{-2} \approx 0.00556$ ，也不满足。实际上，对 3 位有效数字，最大的相对误差限为 $\frac{1}{2a_1} \times 10^{-2}$ ，当 $a_1 = 1$ 时为 0.005，即 0.5%，而题目给出的是 0.05%，更严格。因此 $n \geq 3$ 可以满足（因为 $\frac{1}{2 \times 1} \times 10^{-2} = 0.005 > 0.0005$ ，但当 $a_1 \geq 1$ 时总有 $\frac{1}{2a_1} \times 10^{-2} \leq 0.005$ ，而 0.0005 比 0.005 小 10 倍，所以需要 $n \geq 3$ ）。

答案：至少有 3 位有效数字。

2. 说明当 N 足够大时，应该如何计算 $\int_N^{N+1} \frac{1}{x^2+1} dx$ 。

解

直接用基本积分公式：

$$\int \frac{1}{x^2+1} dx = \arctan x + C$$

所以：

$$\int_N^{N+1} \frac{1}{x^2+1} dx = \arctan(N+1) - \arctan N$$

当 N 很大时， $\arctan(N+1)$ 和 $\arctan N$ 都非常接近 $\frac{\pi}{2}$ ，两者相减会出现**严重的有效数字丢失**（两个接近相等的数相减）。

改进方法

利用**反三角函数恒等式**：

$$\arctan a - \arctan b = \arctan \left(\frac{a-b}{1+ab} \right)$$

取 $a = N+1$, $b = N$ ：

$$\arctan(N+1) - \arctan N = \arctan \left(\frac{(N+1) - N}{1 + (N+1)N} \right) = \arctan \left(\frac{1}{N^2 + N + 1} \right)$$

当 N 足够大时， $\frac{1}{N^2+N+1}$ 很小，利用 $\arctan x \approx x$ (x 很小时)：

$$\arctan \left(\frac{1}{N^2 + N + 1} \right) \approx \frac{1}{N^2 + N + 1}$$

或者更精确地，使用泰勒展开：

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$$

其中 $x = \frac{1}{N^2+N+1}$ 。

综上所述

不应直接计算 $\arctan(N+1) - \arctan N$ ，而应先利用恒等式转换为 $\arctan\left(\frac{1}{N^2+N+1}\right)$ ，再用泰勒展开近似计算。

3. 已知 $\sin 1^\circ \approx 0.0175$ ，求 $\cos 2^\circ$ 。

解

利用二倍角公式：

$$\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2 \theta$$

取 $\theta = 1^\circ$ ，则：

$$\cos 2^\circ = 1 - 2\sin^2 1^\circ$$

代入 $\sin 1^\circ \approx 0.0175$ ：

$$\sin^2 1^\circ \approx (0.0175)^2 = 0.00030625$$

$$\cos 2^\circ \approx 1 - 2 \times 0.00030625 = 1 - 0.0006125 = 0.9993875$$

验证

精确值 $\cos 2^\circ \approx 0.99939083$ ，误差约为 3.3×10^{-6} ，主要来自 $\sin 1^\circ$ 的近似值（精确 $\sin 1^\circ \approx 0.017452406$ ）。

答案： $\cos 2^\circ \approx 0.9994$ （保留 4 位有效数字）

4. 假如你有一个 4 位数的平方根表，如何计算方程 $x^2 + 100x - 1 = 0$ 的两个根？

解

对于一般二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ，求根公式为：

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

对于方程 $x^2 + 100x - 1 = 0$, 有 $a = 1$, $b = 100$, $c = -1$:

$$x = \frac{-100 \pm \sqrt{10000 + 4}}{2} = \frac{-100 \pm \sqrt{10004}}{2}$$

问题分析

$\sqrt{10004}$ 可以表示为 $\sqrt{10000 \times 1.0004} = 100\sqrt{1.0004}$, 但平方根表只给 4 位数 (即 1 到 9999 之间的整数)。

利用平方根近似公式

对于 $\sqrt{a^2 \pm b} \approx a \pm \frac{b}{2a}$ ($b \ll a^2$), 这里 $10004 = 100^2 + 4$, 所以:

$$\sqrt{10004} = \sqrt{100^2 + 4} \approx 100 + \frac{4}{2 \times 100} = 100 + 0.02 = 100.02$$

或者更精确地用 $\sqrt{a^2 + b} \approx a + \frac{b}{2a} - \frac{b^2}{8a^3}$:

$$\sqrt{10004} \approx 100 + \frac{4}{200} - \frac{16}{8 \times 10^6} = 100.02 - 0.000002 = 100.019998$$

精确值 $\sqrt{10004} \approx 100.019998$, 非常接近。

求两个根

$$x_1 = \frac{-100 + \sqrt{10004}}{2} \approx \frac{-100 + 100.02}{2} = \frac{0.02}{2} = 0.01$$

$$x_2 = \frac{-100 - \sqrt{10004}}{2} \approx \frac{-100 - 100.02}{2} = \frac{-200.02}{2} = -100.01$$

答案: 两个根分别为 $x_1 \approx 0.01$ 和 $x_2 \approx -100.01$ 。

5. 利用余弦函数的泰勒展开，计算 cos 1 的值，保留 4 位有效数字。

解

余弦函数的**麦克劳林展开**（在 $x = 0$ 处的泰勒展开）：

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots$$

取 $x = 1$ （弧度），级数为：

$$\cos 1 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{24} - \frac{1}{720} + \frac{1}{40320} - \cdots$$

逐项计算

项数	计算	值	累计和
$n = 0$	1	1	1
$n = 1$	$-\frac{1}{2}$	-0.5	0.5
$n = 2$	$+\frac{1}{24}$	0.041666...	0.541666...
$n = 3$	$-\frac{1}{720}$	-0.001388...	0.540278...
$n = 4$	$+\frac{1}{40320}$	0.0000248...	0.540302...

误差分析（交错级数）

这是一个**交错级数**，余项的绝对值小于被省略的第一项绝对值：

$$|R_n| < \frac{1}{(2(n+1))!}$$

取 $n = 3$ 时， $|R_3| < \frac{1}{40320} \approx 2.48 \times 10^{-5}$ ，远小于 5×10^{-4} （4 位有效数字的误差限），已经足够。

结果

$$\cos 1 \approx 0.5403$$

验证：精确值 $\cos 1 \approx 0.5403023059$ ，误差约为 2.3×10^{-7} 。

答案： $\cos 1 \approx 0.5403$ （保留 4 位有效数字）

6. 利用近似公式 $\sqrt{a^2 \pm b} \approx a \pm \frac{b}{2a}$ ，计算 $\sqrt{7}$ 的值，保留 4 位有效数字。试着计算 $\sqrt[3]{7}$ 。

解

(1) 计算 $\sqrt{7}$

寻找最接近 7 的完全平方数： $a^2 = 4, 9$ ，选 $a = 3$ （因为 9 比 7 大 2，差较小）：

$$\sqrt{7} = \sqrt{3^2 - 2}$$

利用近似公式 $\sqrt{a^2 - b} \approx a - \frac{b}{2a}$ ，其中 $a = 3, b = 2$ ：

$$\sqrt{7} \approx 3 - \frac{2}{2 \times 3} = 3 - \frac{1}{3} = 3 - 0.3333 \dots = 2.6667$$

验证：精确值 $\sqrt{7} \approx 2.6458$ ，误差约为 0.0209。

如果用更精确的公式 $\sqrt{a^2 - b} \approx a - \frac{b}{2a} - \frac{b^2}{8a^3}$ ：

$$\sqrt{7} \approx 3 - \frac{2}{6} - \frac{4}{8 \times 27} = 3 - 0.333333 - 0.018519 = 2.6481$$

误差约为 0.0023，已经很接近。进一步用 $\sqrt{a^2 - b} \approx a - \frac{b}{2a} - \frac{b^2}{8a^3} - \frac{b^3}{16a^5}$ ：

$$\sqrt{7} \approx 3 - \frac{2}{6} - \frac{4}{216} - \frac{8}{16 \times 243} \approx 2.6458$$

误差约为 3×10^{-5} 。

$\sqrt{7} \approx 2.646$ （保留 4 位有效数字）

(2) 计算 $\sqrt[3]{7}$

寻找最接近 7 的完全立方数： $a^3 = 8$ ($2^3 = 8$)，所以：

$$\sqrt[3]{7} = \sqrt[3]{2^3 - 1}$$

对于立方根，利用二项式展开 $(a^3 - b)^{1/3} = a \left(1 - \frac{b}{a^3}\right)^{1/3}$ ，再用广义二项式定理：

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots$$

取 $x = -\frac{1}{8}$ ， $\alpha = \frac{1}{3}$ ：

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{7} &= 2 \left(1 - \frac{1}{8}\right)^{1/3} \approx 2 \left[1 + \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{8}\right) + \frac{\frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} - 1\right)}{2} \left(-\frac{1}{8}\right)^2\right] \\ &= 2 \left[1 - \frac{1}{24} + \frac{\frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)}{2} \cdot \frac{1}{64}\right] = 2 \left[1 - \frac{1}{24} - \frac{1}{9 \times 64}\right] \\ &\approx 2 [1 - 0.0416667 - 0.0017361] \approx 2 \times 0.956597 \approx 1.9132\end{aligned}$$

或者可以用类似平方根的近似公式推导：对于 $\sqrt[3]{a^3 \pm b}$ ，利用 $(a \pm c)^3 \approx a^3 \pm 3a^2c$ ，令 $(a \pm c)^3 \approx a^3 \pm b$ ，则 $c \approx \pm \frac{b}{3a^2}$ ，故：

$$\sqrt[3]{a^3 \pm b} \approx a \pm \frac{b}{3a^2}$$

取 $a = 2$ ， $b = 1$ （注意是 - 号）：

$$\sqrt[3]{7} \approx 2 - \frac{1}{3 \times 4} = 2 - \frac{1}{12} = 2 - 0.083333 \dots = 1.9167$$

这比上面用二项式展开的结果略差，但仍然是合理近似。

$\sqrt[3]{7} \approx 1.913$ （保留 4 位有效数字），精确值约为 1.91293。

7. (1) 计算 $a = (10 + \sqrt{99})^4$ 的整数部分；(2) 计算 $a = (10 + \sqrt{99})^4$ ，保留 20 位有效数字。

解

(1) 整数部分计算

注意到：

$$(10 - \sqrt{99})(10 + \sqrt{99}) = 100 - 99 = 1$$

因此 $\frac{1}{10+\sqrt{99}} = 10 - \sqrt{99}$ 。

令 $x = 10 + \sqrt{99}$, $y = 10 - \sqrt{99}$, 则 $xy = 1$ 。

计算 $x + y = 20$, $x - y = 2\sqrt{99}$ 。

计算 $x^4 + y^4$, 利用完全平方公式:

$$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = 20^2 - 2 \times 1 = 400 - 2 = 398$$

$$x^4 + y^4 = (x^2 + y^2)^2 - 2(xy)^2 = 398^2 - 2 \times 1^2 = 158404 - 2 = 158402$$

现在分析 $y = 10 - \sqrt{99}$:

$$\sqrt{99} \approx 9.9499, \quad y \approx 10 - 9.9499 = 0.0501$$

所以 $0 < y < 1$, 故 $0 < y^4 < 1$ 。

又因为 $x^4 + y^4 = 158402$, 所以:

$$x^4 = 158402 - y^4$$

由于 $0 < y^4 < 1$, 所以 $158401 < x^4 < 158402$ 。

因此 $a = x^4$ 的整数部分为 158401。

(2) 保留 20 位有效数字

$y = 10 - \sqrt{99}$, 由于 $x^4 + y^4 = 158402$, 所以:

$$x^4 = 158402 - y^4$$

计算 $y = 10 - \sqrt{99}$:

$$\sqrt{99} = 3\sqrt{11} \approx 9.9498743710661995473447982100121 \dots$$

$$y \approx 0.0501256289338004526552017899879 \dots$$

$$y^2 \approx 0.002512578660322426 \dots$$

$$y^4 = (y^2)^2 \approx (0.002512578660322426)^2 \approx 0.00000631305955 \dots$$

所以：

$$x^4 = 158402 - 0.00000631305955 \dots \approx 158401.99999368694045 \dots$$

精确计算：

$$x^4 = (10 + \sqrt{99})^4$$

展开：

$$\begin{aligned}(10 + \sqrt{99})^2 &= 100 + 20\sqrt{99} + 99 = 199 + 20\sqrt{99} \\(10 + \sqrt{99})^4 &= (199 + 20\sqrt{99})^2 = 199^2 + 2 \times 199 \times 20\sqrt{99} + (20\sqrt{99})^2 \\&= 39601 + 7960\sqrt{99} + 400 \times 99 = 39601 + 7960\sqrt{99} + 39600 \\&= 79201 + 7960\sqrt{99}\end{aligned}$$

计算 $\sqrt{99}$ 到足够精度：

$$\sqrt{99} \approx 9.94987437106619954734479821001214536 \dots$$

$$7960 \times \sqrt{99} \approx 7960 \times 9.94987437106619955 \approx 79200.99999368694 \dots$$

所以：

$$a = 79201 + 7960\sqrt{99} \approx 158401.999993686940453$$

保留 20 位有效数字： $a \approx 158401.99999368694045$ (即 $79201 + 7960\sqrt{99}$)